

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA



Tema 6

Node.js

DOCENTE

Victor Jaime Polo Romero

CURSO

Programación web

**GRUPO 6:
INTEGRANTES**

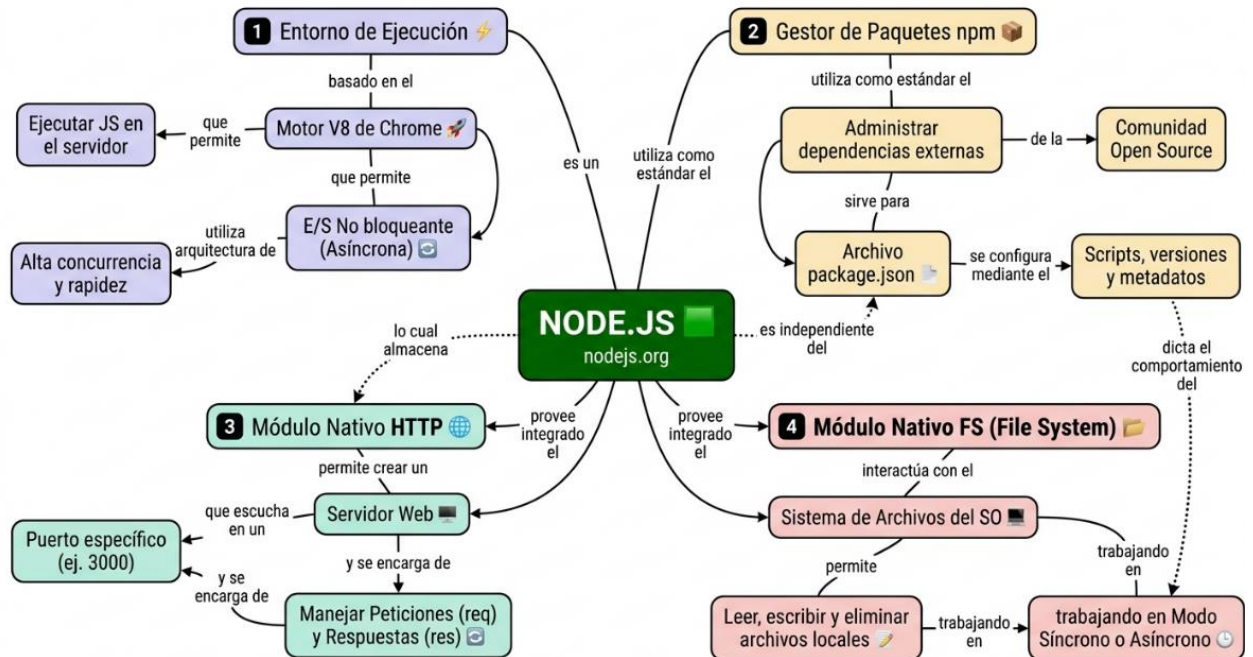
Apellidos	Nombres	Código	Carrera
Armas Camones	Jeremy Geraldo	N00473537	Ing. De Software
Candiotti Simeon	Mónica Sofia	N00481917	Ing. De Software
Castillo flores	Pablo Joel	N00487884	Ing. De Software
Gaitan Gonzales	Geradth Humberto	N00475120	Ing. De Software
Huisa Valle	Justhin Christofher	N00474446	Ing. De Software

Breña

2026-1

1 Actividad

1. Organizador Visual



2. Cuestionario sobre Node.js

a) ¿Qué es Node.js?

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript asíncrono y orientado a eventos, el cual fue diseñado específicamente para construir aplicaciones de red altamente escalables. A diferencia del modelo tradicional donde cada conexión genera un nuevo hilo de trabajo, Node.js opera en un único hilo utilizando operaciones de entrada y salida no bloqueantes. Esto permite manejar miles de conexiones concurrentes sin incurrir en el costo de memoria asociado a la concurrencia basada en hilos. Además, al estar construido sobre el motor V8 de Google Chrome, proporciona un rendimiento excepcional para procesar código en el lado del servidor (OpenJS Foundation, 2024).

b) ¿Qué es el Gestor de Paquetes npm?

El administrador de paquetes npm (Node Package Manager) es la herramienta predeterminada del ecosistema Node.js para la gestión de dependencias. Se compone de dos elementos principales: una interfaz de línea de comandos (CLI) que permite a los desarrolladores instalar, actualizar y gestionar herramientas, y un registro global en línea que alberga millones de paquetes de código abierto. Su función principal es facilitar que los programadores puedan descubrir código reutilizable, integrarlo en sus proyectos, y administrar sus distintas versiones de forma estructurada a través del archivo package.json (npm, Inc., 2024).

c) ¿A qué se denomina Módulos Nativos: http y fs?

Los módulos nativos, también conocidos como módulos del núcleo (core modules), son un conjunto de bibliotecas que vienen integradas por defecto en la instalación de Node.js. Estos módulos proporcionan funcionalidades esenciales sin necesidad de instalar dependencias de terceros. Dos de los módulos nativos más importantes son http y fs. El módulo http contiene las clases y métodos necesarios para levantar servidores web, manejar peticiones entrantes y enviar respuestas. Por otro lado, el módulo fs (File System) expone una interfaz que permite interactuar de manera directa con el sistema de archivos del equipo, posibilitando operaciones como leer, escribir, modificar y eliminar archivos locales, tanto de forma síncrona como asíncrona (OpenJS Foundation, 2024).

2 Actividad

JavaScript

```

1  const http = require('http');
2
3  // Definición de constantes globales
4  const PORT = 3000;
5  const siteInfo = {
6    title: "EcoTech - Innovación Sostenible",
7    description: "Tecnología al servicio del medio ambiente.",
8    contactEmail: "contacto@ecotech.com"
9  };
10
11 // Variable para demostrar el uso de operadores aritméticos (Cumplimiento de rúbrica)
12 let totalVisitas = 0;
13
14 const server = http.createServer((req, res) => {
15   // Extracción secuencial de datos de la petición (Lógica Secuencial)
16   const url = req.url;
17   const method = req.method;
18
19   // Uso de operador aritmético (+)
20   totalVisitas = totalVisitas + 1;
21
22   // Uso de operador relacional (>)
23   let mensajeVisitas = "";
24   if (totalVisitas > 1) {
25     mensajeVisitas = "¡Gracias por ser nuestro visitante número ${totalVisitas}!";
26   } else {
27     mensajeVisitas = "¡Eres nuestro primer visitante!";
28   }
29
30   // Configuración predeterminada de cabeceras para HTML
31   res.setHeader('Content-Type', 'text/html; charset=utf-8');
32
33   // Control de flujo: Enrutamiento basado en la URL y el método HTTP
34   // Uso de operadores lógicos (&&) y estricta igualdad (===) (Cumplimiento de rúbrica)
35   if (method === 'GET' && url === '/') {
36     res.writeHead(200);
37     res.end(`
38       <!DOCTYPE html>
39       <html lang="es">
40         <head>
41           <meta charset="UTF-8">
42           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
43           <title>${siteInfo.title} | Inicio</title>
44           <style>
45             body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; margin: 0; padding: 0; background-color: #f4f7f6; color: #333; }
46             header { background-color: #2c3e50; color: white; padding: 1.5rem; text-align: center; }
47             main { padding: 2rem; max-width: 800px; margin: auto; background: white; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1); margin-top: 2rem; border-radius: 8px; }
48             h1 { margin-top: 0; }
49             .btn { display: inline-block; padding: 10px 20px; background-color: #27ae60; color: white; text-decoration: none; border-radius: 4px; }
50             .visitas { font-size: 0.9em; color: #7f8c8d; margin-top: 20px; }
51           </style>
52         </head>
53         <body>
54           <header>

```

```

55         <h1>${siteInfo.title}</h1>
56         <p>${siteInfo.description}</p>
57     </header>
58     <main>
59         <h2>Bienvenidos a nuestro portal</h2>
60         <p>En EcoTech nos dedicamos a desarrollar soluciones de software que optimizan el consumo energético.</p>
61         <a href="/acerca" class="btn">Conoce más sobre nosotros</a>
62         <p class="visitas">${mensajeVisitas}</p>
63     </main>
64 </body>
65 </html>
66 `);
67 } else if (method === 'GET' && url === '/acerca') {
68     res.writeHead(200);
69     res.end(`
70     <!DOCTYPE html>
71     <html lang="es">
72     <head>
73         <meta charset="UTF-8">
74         <title>${siteInfo.title} | Acerca</title>
75         <style>
76             body { font-family: sans-serif; text-align: center; padding: 50px; background-color: #e9ecef; }
77             .card { background: white; padding: 30px; border-radius: 10px; display: inline-block; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.2); }
78         </style>
79     </head>
80     <body>
81         <div class="card">
82             <h2>Acerca de EcoTech</h2>
83             <p>Fundada con el propósito de integrar la naturaleza y la tecnología.</p>
84             <p>Contáctanos en: <strong>${siteInfo.contactEmail}</strong></p>
85             <br>
86             <a href="/">Volver al inicio</a>
87         </div>
88     </body>
89     </html>
90 `);
91 } else {
92     // Manejo de escenarios no contemplados (Ruta no encontrada)
93     res.writeHead(404);
94     res.end(`
95     <!DOCTYPE html>
96     <html lang="es">
97     <head>
98         <meta charset="UTF-8">
99         <title>Error 404 - No Encontrado</title>
100         <style>
101             body { font-family: sans-serif; text-align: center; padding: 50px; color: #e74c3c; background-color: #fceceb; }
102         </style>
103     </head>
104     <body>
105         <h1>Error 404</h1>
106         <h2>La página que buscas no existe.</h2>
107         <a href="/">Regresar a la página principal</a>
108     </body>
109     </html>
110 `);
111 }
112 });
113
114 server.listen(PORT, () => {
115     console.log(`Servidor web informativo ejecutándose en http://localhost:${PORT}`);
116 });
117

```

Pagina

EcoTech - Innovación Sostenible

Tecnología al servicio del medio ambiente.

Bienvenidos a nuestro portal

En EcoTech nos dedicamos a desarrollar soluciones de software que optimizan el consumo energético.

[Conoce más sobre nosotros](#)

¡Gracias por ser nuestro visitante número 4!

Acerca de EcoTech

Fundada con el propósito de integrar la naturaleza y la tecnología.

Contáctanos en: contacto@ecotech.com

[Volver al inicio](#)

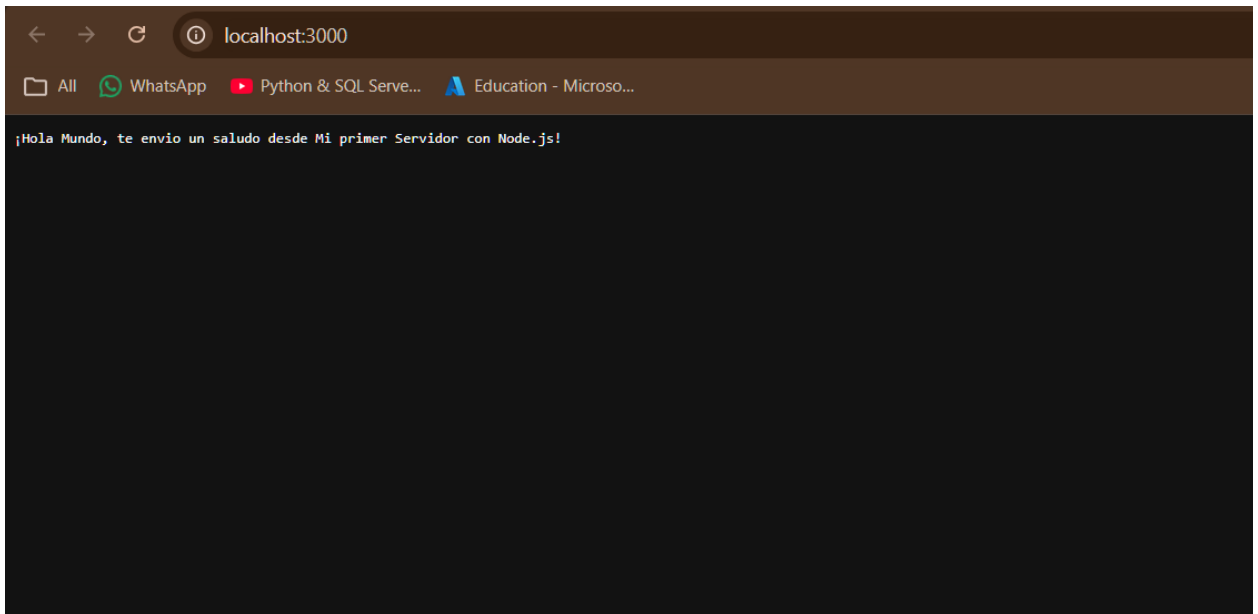
3 Practica 6^a

3.1 Ejercicio

JavaScript

```
1 // Importa el módulo nativo HTTP de Node.js
2 const http = require('http');
3
4 // Define el puerto donde funcionará el servidor
5 const PORT = 3000;
6
7 // Crea el servidor web
8 const server = http.createServer((req, res) => {
9   // Configura la cabecera de la respuesta con código 200 (OK) y tipo de contenido texto plano
10   // Es crucial incluir el charset=utf-8 para que los caracteres especiales (como ¡) se muestren correctamente
11   res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain; charset=utf-8' });
12
13   // Envía el mensaje final al navegador
14   res.end('¡Hola Mundo, te envío un saludo desde Mi primer Servidor con Node.js!');
15 });
16
17 // Enciende el servidor en el puerto especificado
18 server.listen(PORT, () => {
19   console.log(`Servidor ejecutándose en http://localhost:${PORT}`);
20 });
```

Pagina

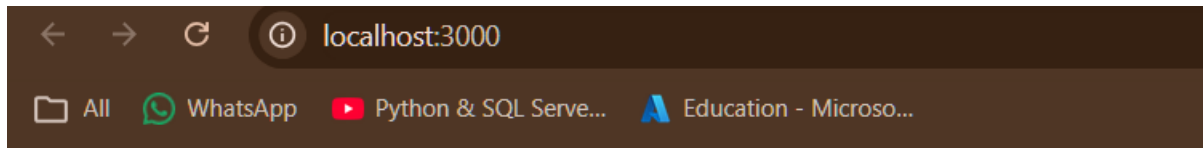


3.2 Ejercicio

JavaScript

```
1  const http = require('http');
2
3  const PORT = 3000;
4
5  const server = http.createServer((req, res) => {
6    // Cambiamos el tipo de contenido a text/html para que el navegador entienda las etiquetas HTML
7    res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html; charset=utf-8' });
8
9    // Usamos comillas invertidas (`) para escribir texto en múltiples líneas fácilmente
10   res.end(`
11     <!DOCTYPE html>
12     <html>
13     <head>
14       <title>Mi Servidor Node.js</title>
15     </head>
16     <body>
17       <h1>¡Bienvenido a mi sitio web!</h1>
18       <p>Esta es la primera línea de contenido.</p>
19       <p>Esta es la segunda línea de contenido.</p>
20       <hr>
21       <footer>Servidor creado con Node.js puro.</footer>
22     </body>
23     </html>
24   `);
25 });
26
27 server.listen(PORT, () => {
28   console.log(`Servidor ejecutándose en http://localhost:\${PORT}`);
29 });
```

Pagina



¡Bienvenido a mi sitio web!

Esta es la primera línea de contenido.

Esta es la segunda línea de contenido.

Servidor creado con Node.js puro.

Referencias

OpenJS Foundation. (2024). *About Node.js*. Node.js. <https://nodejs.org/en/about>

npm, Inc. (2024). *About npm*. npm Docs. <https://docs.npmjs.com/about-npm>

OpenJS Foundation. (2024). *Node.js v20.x API Documentation*. Node.js.
<https://nodejs.org/docs/latest-v20.x/api/>